Optimización

Optimización con restricciones: Condiciones necesarias y suficientes

Índice

Esquema 2

Ideas clave 3

5.1 Introducción 3

5.2 Objetivos 4

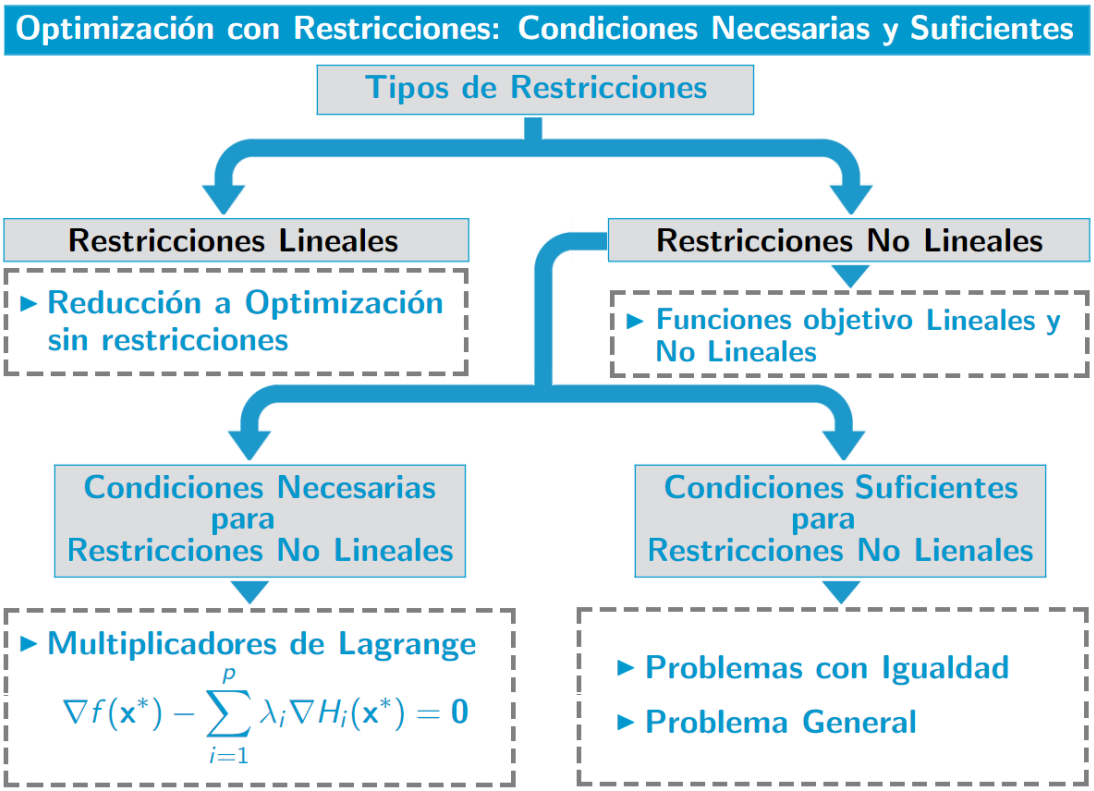
5.3 Restricciones Lineales 4

5.4 Condiciones necesarias para restricciones no lineales . . 7

5.5 Hessiano Orlado 13

5.6 Condiciones suficientes para restricciones no lineales . . 21

Esquema


Optimización con Restricciones: Condiciones Necesarias y Suficientes
Tipos de Restricciones
Restricciones Lineales
▸ Reducción a Optimización sin restricciones
Restricciones No Lineales
▸ Funciones objetivo Lineales y No Lineales
Condiciones Necesarias para Restricciones No Lineales
▸ Multiplicadores de Lagrange
$\nabla f(\mathbf{x}^*) - \sum_{i=1}^{p} \lambda_i \nabla H_i(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$
Condiciones Suficientes para Restricciones No Lienales
▸ Problemas con Igualdad
▸ Problema General

Ideas clave

5.1 Introducción

Este tema está dedicado al desarrollo de técnicas para la resolución de problemas de optimización con restricciones. En efecto, en el siguiente tema, trataremos algunos métodos para la resolución del los mismos. Recordamos que estos problemas se pueden escribir, en forma estándar, de la siguiente manera:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & G(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \\ & H(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \end{cases}$$

donde: $G : \mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, $H : \mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ y $f, G, H \in \mathcal{C}^2(\mathcal{U})$.

Dada la naturaleza no lineal del problema, solo se puede aspirar a encontrar soluciones locales. Recordemos del **Tema 1**. Si la región de soluciones factibles y la función objetivo son convexas, entonces toda solución local es también global. Es en este sentido, que traemos nuevamente el siguiente resultado.

Teorema 1: Karush - Kuhn - Tucker

Consideramos un problema de optimización en forma estándar con $f, G, H \in \mathcal{C}^1$.

$$\mathcal{F} = \{\mathbf{x} \in \mathcal{U} : G(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}\,,\ H(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$$

el conjunto de las soluciones factibles y $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{F}$. Entonces,

1. Si f es una función convexa, $\mathcal{F}$ es un conjunto convexo y $\mathbf{x}_0$ realiza un mínimo local, entonces $\mathbf{x}_0$ también realiza un mínimo global.

2. Si f, G_i son funciones convexas y $H_j = A_j\mathbf{x} + \mathbf{b}_j, j = 1, \ldots, p$ con $A_j \in \mathcal{M}_{n\times p}$ y $\mathbf{b}_j \in \mathbb{R}^p$. Entonces, dado $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{F}$, si existen constantes $\mu_i \geq 0, i = 1, \ldots, m$ y $\lambda_j, j = 1, \ldots, p$, tales que:

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^{m} \mu_i \nabla G_i(\mathbf{x}_0) + \sum_{j=1}^{p} \lambda_j \nabla H_j(\mathbf{x}_0) = 0\,,\ \mu_i G_i(\mathbf{x}_0) = 0$$

con, $i = 1, \ldots, m$. Entonces, $\mathbf{x}_0$ realiza un mínimo global. □

5.2 Objetivos

Los objetivos planteados para este tema son los siguientes, aunque no se descartan objetivos específicos que surjan del mismo accionar del temario y su desarrollo:

1. Explorar más a fondo las condiciones necesarias y suficientes para los problemas de optimización con restricciones.
2. Profundizar el punto de vista analítico, en este contexto.
3. Reconocer el implementar el Método de los **Multiplicadores de Lagrange** para las condiciones necesarias.
4. Utilizar a los **Multiplicadores de Lagrange** para derivar condiciones necesarias.

5.3 Restricciones Lineales

En este apartado se inicia el estudio de la optimización no lineal, cuando está sujeta a restricciones lineales. Veamos a que se hace referencia. Para ello, supongamos que $H(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} - \mathbf{b}$ es una función afín y consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & A\mathbf{x} - \mathbf{b} = \mathbf{0} \end{cases}$$

donde

- $A \in \mathcal{M}_{p\times n}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^p$, donde $\text{ran}(A) = p$.
- Siempre existe una reordenación de las columnas de A de manera que $A = [B, N]$ con $B \in \mathcal{M}_{p\times p}$ no singular.
- Dado un vector $\mathbf{x}$, podemos separarlo como $\mathbf{x} = [\mathbf{x}_{\mathcal{B}}, \mathbf{x}_{\mathcal{N}}]$, entonces se cumple que:

$$\boxed{\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_{\mathcal{N}}} \tag{1}$$

Al sustituir la expresión (1) en la función objetivo, nos queda:

$$\boxed{f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_{\mathcal{B}}, \mathbf{x}_{\mathcal{N}}) = f(B^{-1}\mathbf{b} - B^{-1}N\mathbf{x}_{\mathcal{N}}, \mathbf{x}_{\mathcal{N}}) = F(\mathbf{x}_{\mathcal{N}})} \tag{2}$$

El problema se reduce a la minimizar sin restricciones a la función F. En este sentido, el óptimo para $\mathbf{x}_{\mathcal{N}}$ en el problema reducido, podemos completar $\mathbf{x}$, recuperando $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$ vía la ecuación (1).

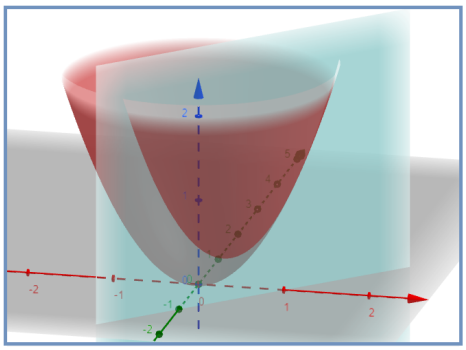
Ejemplo 1. Restricción Lineal - Una restricción

Resuelva el siguiente problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} & x^2 + y^2 \\ \text{Sujeto a} & x - y = 1 \end{cases}$$

1. De la restricción, se tiene:

$$\boxed{y = x - 1}$$



2. Se construye la función:

$$\boxed{F(x) = 2x^2 - 2x + 1}$$

3. Sabemos de cálculo en una variable que:

$$F'(x) = 0 \rightarrow 4x - 2 = 0 \rightarrow \boxed{x = \frac{1}{2}}$$

4. En consecuencia, el punto donde se alcanza el óptimo es:

$$\boxed{(x, y) = (\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2})}$$

5. Se puede comprobar que estas condiciones satisfacen el teorema de Karush-Kuhn-Tucker y por ende en este punto, se alcanza un mínimo global.

Ejemplo 2. Restricción Lineal - Varias restricciones

Resuelva el siguiente problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3} & x^2 + \frac{1}{2}y^2 \\ \text{Sujeto a} & x - \ \ y + z = 1 \\ & -3x - 4y + z = 2 \end{cases}$$

1. De las restricciones, se tiene:

$$\boxed{A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & -4 & 1 \end{bmatrix}} \quad \text{y} \quad \boxed{\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

2. Entonces,

$$\boxed{B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}} \rightarrow \boxed{B^{-1} = -\tfrac{1}{7}\begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}}$$

3. Por tanto,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{\mathcal{B}} &= -\frac{1}{7}\begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{1}{7}\begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} z \\ &= \frac{1}{7}\begin{bmatrix} 2 - 3z \\ -5 + 4z \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4. Sustituyendo en f, queda:

$$F(z) = \frac{1}{49}(2-3z)^2 + \frac{1}{98}(-5+4z)^2$$

5. Buscando el valor crítico, nos queda:

$$F'(z) = -\frac{6}{49}(2-3z) + \frac{4}{49}(-5+4z)$$

Luego, $F'(z) = 0$, si y sólo si, $-32 + 34z = 0$ ➜ $\boxed{z = \frac{16}{17}}$

6. Sustituyendo este valor de z, en la expresión matricial obtenida para $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$ en **3**, se obtiene la solución buscada. ■

5.4 Condiciones necesarias para restricciones no lineales

Problemas de Igualdad

Nos centraremos primero en problemas donde las restricciones vienen dadas por una ecuación no lineal. Es decir, consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & H(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \end{cases}$$

Notamos que el problema está escrito en forma estándar. Aquí, f es una función definida en un abierto $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^n$ y H está definida, también en $\mathcal{U}$, y toma valores en $\mathbb{R}^p$. Una suposición necesaria para lo que viene, es que todas las funciones implicadas son de clase $\mathcal{C}^1(\mathcal{U})$.

Consideramos ahora el caso general, en que H es una función estrictamente no lineal. Del caso lineal, hemos aprendido que podemos reducir el problema con restricciones a un problema sin restricciones resolviendo una ecuación lineal. Vamos a seguir ese hilo con el caso no lineal y para ello, nos fijamos ahora en la ecuación $H(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ y la

pregunta es, si es posible encontrar $\mathbf{x}_{\mathcal{B}} = \varphi(\mathbf{x}_{\mathcal{N}})$ de manera que $H(\mathbf{x}_{\mathcal{B}}, \mathbf{x}_{\mathcal{N}})$, es decir, se puede escribir en términos de las soluciones básicas y no básicas.

Para contestar a esa pregunta, nos fijamos en la matriz diferencial de la función H:

$$DH(\mathbf{x})_{i,j} = \frac{\partial H_i(\mathbf{x})}{\partial x_j}$$

Si H es una función afín, entonces $DH(\mathbf{x}) = A$ y diremos que $\mathbf{x}$ es un **punto regular** de H, si el rango de $DH(\mathbf{x})$ es p.

Restricciones no lineales

Teorema 2: Función Implícita

Sea $\mathcal{U}$ un abierto de $\mathbb{R}^n$ y $H : \mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}^p$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ en $\mathcal{U}$. Supongamos que $\mathbf{x}_0$ es un cero regular de H. Consideramos un orden en las columnas de DH tal que la variable $\mathbf{x}_0 = (\mathbf{x}^0_{\mathcal{B}}, \mathbf{x}^0_{\mathcal{N}})$ con $\mathbf{x}x^0_{\mathcal{B}} \in \mathbb{R}^p$ y la diferencial reducida

$$DH_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}^0_{\mathcal{B}}) = \frac{\partial H_i(\mathbf{x}^0_{\mathcal{B}}, \mathbf{x}^0_{\mathcal{N}})}{\partial x_j},$$

$i, j = \{1, \ldots, p\}$ tiene determinante no nulo. Entonces existe $W \subset \mathbb{R}^{n-p}$ de $\mathbf{x}_{\mathcal{B}}$ y una función diferenciable $\varphi : W \longrightarrow \mathbb{R}^p$ tal que $H(\varphi(\mathbf{x}_{\mathcal{N}}), \mathbf{x}_{\mathcal{N}}) = \mathbf{0}$ para todo $\mathbf{x}_{\mathcal{N}} \in W$. $\square$

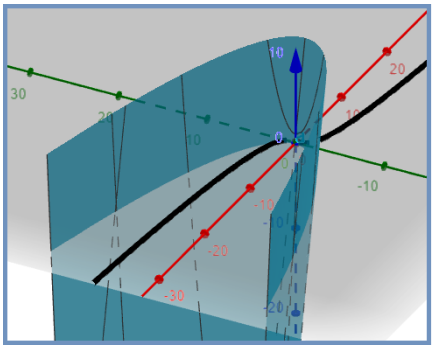
Ejemplo 3. Restricción No Lineal

Resuelva el siguiente problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} & 5x + y^2 + 1 \\ \text{Sujeto a:} & 5x + y^3 = 1 \end{cases}$$

1. De la restricción, se tiene:

$$\boxed{x = \frac{1-y^3}{5}}$$



2. Se construye la función:

$$\boxed{F(y) = 2 - y^3 + y^2}$$

3. Para optimizarla veamos la **condición necesaria** que viene determinada por el encuentro de puntos singulares de primer orden:

$$F'(y) = 0 \;\rightarrow\; -3y^2 + 2y = 0 \;\rightarrow\; y(2-3y) = 0 \;\rightarrow\; \begin{cases} \boxed{y = 0} \\ \boxed{y = \frac{2}{3}} \end{cases}$$

4. En consecuencia, los puntos candidatos son:

$$\boxed{P(x,y) = \left(\frac{1}{5}, 0\right)} \text{ y } \boxed{P(x,y) = \left(\frac{19}{135}, \frac{2}{3}\right)}$$

5. La **condición suficiente**, viene determinada por la segunda derivada:

$$F''(y) = -6y + 2 \;\rightarrow\; \begin{cases} \boxed{F''(0) = 2 > 0} \\ \boxed{F''\left(\frac{2}{3}\right) = -2 < 0} \end{cases}$$

Nota: Si la función H es regular, podremos utilizar la misma estrategia, para el caso no lineal, que hemos utilizado en el caso lineal. El teorema fundamental que resume estas ideas es el siguiente:

Teorema 3: Multiplicadores de Lagrange

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & H(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \end{cases}$$

donde $f, H \in \mathcal{C}^1(\mathcal{U})$ con $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y con valores en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^p$ respectiva-

mente. Supongamos que $\mathbf{x}^*$ es un minimizador local del problema que cumple las hipótesis del teorema de la función implícita. Entonces, existen constantes $\lambda_1^*, \ldots, \lambda_p^*$, tales que:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) - \sum_{k=1}^{p} \lambda_k^* \nabla H_k(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

En particular, el punto $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ es un extremo relativo de la función Lagrangiana

$$L(\mathbf{x}, \lambda) := f(\mathbf{x}) - \lambda^T H(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{k=1}^{p} \lambda_k H_k(\mathbf{x})$$

□

A las constantes λ_i que sirven para completar la función Lagrangiana L se les llama **multiplicadores de Lagrange**. Notamos que la condición $\nabla L = 0$ es un sistema de ecuaciones no lineal de $n + p$ ecuaciones con $n + p$ incógnitas, lo que significa que en las condiciones del teorema de la función implícita (regularidad del la matriz Jacobiana), podemos encontrar $(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})$, tal que $\nabla L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = 0$.

Ejemplo 4. Lagrange

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} & y^2 - x \\ \text{Sujeto a} & 2x^2 + 2xy + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Paso 1 La matriz Jacobiana de la función:

$$H(x, y) = 2x^2 + 2xy + y^2 - 1$$

está dada por:

$$\nabla H(x, y) = \begin{bmatrix} 4x + 2y \\ 2x + 2y \end{bmatrix}$$

Paso 2 Los multiplicadores de Lagrange, los hallamos por la ecuación:

$$\nabla f - \lambda \nabla H = \mathbf{0} \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} -1 \\ 2y \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 4x + 2y \\ 2x + 2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

de donde,

$$\lambda = -\frac{1}{4x + 2y} \quad , \quad \lambda = \frac{y}{x + y}$$

Paso 3 Aislando x en términos de y, tenemos:

$$x = -\frac{2y^2 + y}{4y + 1} =: \varphi(y).$$

Ésta es una curva en el plano xy de puntos de inflexión de f. Eso sí, no todos ellos son soluciones factibles ya que no hemos impuesto $H(x, y) = 0$. Las intersecciones de la curva $(\varphi(y), y)$ con el conjunto de soluciones factibles, viene dado por la ecuación $H(\varphi(y), y) = 0$,.

Paso 4 Sustituyendo en H, nos queda:

$$2\left[\frac{2y^2 + y}{4y + 1}\right]^2 - 2 \cdot \frac{2y^2 + y}{4y + 1} \cdot y + y^2 = 1$$

Esto es una ecuación polinomial de cuarto grado en y. Esto es, tiene, como máximo cuatro soluciones reales. Aunque, de hecho, existe la posibilidad de resolver esta ecuación a mano, necesitaríamos expresiones muy complicadas. Así que la resolveremos numéricamente.

Paso 5 **Resolución Numérica** En la tabla 1 mostramos la solución numérica del problema. La segunda columna corresponde a las cuatro soluciones de la ecuación en y. La primera columna corresponde a los valores x que corresponden a las cuatro soluciones obtenidas como $\varphi(y)$. Las dos primeras columnas de la tabla son, pues, las cuatro soluciones factibles del problema. La tercera columna corresponde a la evaluación de la función objetivo. Podemos observar que, de las cuatro soluciones factibles existentes, la que corresponde a la última fila,

$(x, y) \approx (0.805, -0.212)$ es la que tiene el valor mínimo de la función f (ya que es negativo).

Problema de Lagrange			
k	x	y	f(x, y)
1	-5.378033e-01	-3.052670e-01	6.309912e-01
2	5.378033e-01	-1.300873e+00	1.369008e+00
3	-8.051506e-01	1.398220e+00	2.760172e+00
4	8.051506e-01	-2.120803e-01	-7.601725e-01

Tabla 1: Soluciones factibles del problema de optimización. La cuarta fila se revela como la solución óptima ya que toma el valor mínimo.

La necesidad de las condiciones de regularidad son importantes. Veamos a ver un ejemplo en que **no** es posible aplicar el teorema anterior.

Ejemplo 5. Multiplicadores de Lagrange

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} & x \\ \text{Sujeto a:} & x^2 + (y-1)^2 - 1 = 0 \\ & x^2 + (y+1)^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Paso 1 Por observación directa, el $(0, 0)$ es solución. Más aún,

- Es el único punto que cumple las dos ecuaciones de restricción.
- Es la única solución factible.
- En consecuencia, es la única solución del problema.

Paso 2 Por otra parte,

- $DH(x,y) = \begin{bmatrix} 2x & 2(y-1) \\ 2x & 2(y+1) \end{bmatrix} \rightarrow DH(0,0) = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
- En particular, el gradiente de la función Lagrangiana, se escribe:

$$\nabla f(0,0) - \sum_{k=1}^{2} \lambda_k \nabla H_k(0,0)$$

y al sustituir, nos queda: $(1,0) - \lambda_1(0,-2) - \lambda_2(0,2)$

- Al usar $\nabla L(0,0) = (0,0)$, queda que:

$$\begin{cases} 1 + 2x - 2y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases}$$

que es un sistema inconsistente.

5.5 Hessiano Orlado

Al igual que en la búsqueda de extremos libres, también es posible expresar la condición suficiente (de segundo orden) en forma de determinante. En lugar del determinante Hessiano, tendremos para el caso de extremos restringidos, ha de operarse como un nuevo determinante denominado **Hessiano Orlado**.

El Hessiano Orlado, se denota por $\overline{H}$ y este determinante $\overline{H}$, es el determinante Hessiano de la matriz Lagrangiana L, *orlado* con una primera fila y una primera columna que emplean las derivadas parciales de G (función de restricción).

Entonces, el Hessiano Orlado para un problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} & f(x,y) \\ \text{Sujeto a} & G(x,y) = b \end{cases}$$

se define por:

$$\overline{H}(x,y,\lambda) = \begin{vmatrix} 0 & G_x & G_y \\ G_x & L_{xx} & L_{xy} \\ G_y & L_{yx} & L_{yy} \end{vmatrix}$$

donde,

1. Existirá **Máximo Relativo**, si $\overline{H} > 0$.

2. Existirá **Mínimo Relativo**, si $\overline{H} < 0$

Ejemplo 6. Hessiano Orlado

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} & x + y^2 + 5 \\ \text{Sujeto a} & x + y^3 = \dfrac{35}{27} \end{cases}$$

Paso 1 **Función Lagrangiana**

$$L(x,y,\lambda) = x + y^2 + 5 - \lambda\left(x + y^3 - \frac{35}{27}\right)$$

Paso 2 **Condición Necesaria**

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = 1 - \lambda = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y} = 2y - 3\lambda y^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boxed{\lambda = 1} \\ 2y - 3y^2 = 0 \begin{cases} \boxed{y = 0} \\ \boxed{y = \frac{2}{3}} \end{cases} \end{cases}$$

Paso 3 **Puntos Críticos:** A partir de la ecuación de restricción, nos queda:

$$\begin{cases} \boxed{y = 0} \Rightarrow \boxed{x = \frac{35}{27}} \\ \boxed{y = \frac{2}{3}} \Rightarrow x = \frac{35}{27} - \frac{8}{27} \Rightarrow \boxed{x = 1} \end{cases}$$

Por tanto, la condición necesaria, nos proporciona los puntos críticos:

$$P_1\left(\frac{35}{27}, 0\right) \quad \text{y} \quad P_2\left(1, \frac{2}{3}\right), \quad \text{con } \lambda = 1$$

Paso 4 **Condición suficiente**

$$\overline{H}(x,y,\lambda) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 3y^2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3y^2 & 0 & 2-6\lambda y \end{vmatrix} = -(2-6\lambda y)$$

Paso 5 **Evaluación**

$$\overline{H}(P_1) = -2 < 0 \quad \text{y} \quad \overline{H}(P_2) = 2 > 0$$

Luego,

- En P_1, se alcanza un **mínimo**, igual a: $\dfrac{170}{27}$
- En P_2, se alcanza un **máximo**, igual a: $\dfrac{58}{9}$

Función objetivo con tres variables independientes y una restricción

Consideremos el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3} & u = f(x,y,z) \\ \text{Sujeto a:} & G(x,y,z) = b \end{cases}$$

y las funciones $f, G \in \mathcal{C}^2$. Entonces, la función Lagrangiana está dada por:

$$L(x,y,z,\lambda) = f(x,y,z) - \lambda[G(x,y,z) - b]$$

Nota: Es posible generalizar este proceso hasta completar m restricciones para optimizar una función de n variables y por tanto, se definen matrices para el determinante Hessiano Orlado por bloques, donde se tendría un Hessiano general de una matriz $(n+m)\times(n+m)$ y cuatro bloques, donde el primer bloque es la matriz nula, el segundo y tercer bloque corresponden a las derivadas parciales de las restricciones con respecto a cada una de las variables y el último bloque corresponde a la matriz

Hessiana de la función Lagrangiana. En este material, sólo atacaremos el caso de tres variables y una restricción.

Volviendo a nuestro problema, la **condición necesaria** $\nabla L(x, y, z, \lambda) = \mathbf{0}$ permitirá obtener los puntos críticos resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = \dfrac{\partial f}{\partial x} - \lambda \dfrac{\partial G}{\partial x} = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y} = \dfrac{\partial f}{\partial y} - \lambda \dfrac{\partial G}{\partial y} = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial z} = \dfrac{\partial f}{\partial z} - \lambda \dfrac{\partial G}{\partial z} = 0 \end{cases}$$

sujeto a la restricción $\boxed{G(x, y, z) = b}$. La solución del sistema junto a la restricción, permite obtener uno o más puntos críticos que denotaremos por: (x^*, y^*, z^*) que realizarán posibles máximos o mínimos de la función $u = f(x, y, z)$. Así mismo, permite saber cual es el valor del parámetro λ (**multiplicador de Langrange**).

La **condición suficiente** a través del Hessiano Orlado y sus menores principales, permitirá asegurar qué puntos críticos son máximos y cuales son mínimos. Llamaremos determinante Hessiano Orlado $\overline{H}$, al siguiente determinante:

$$\overline{H}(x, y, z, \lambda) = \begin{vmatrix} 0 & G_x & G_y & G_z \\ G_x & L_x x & L_x y & L_x z \\ G_y & L_y x & L_y y & L_y z \\ G_z & L_z x & L_z y & L_z z \end{vmatrix}$$

Así mismo, se denotará por $\overline{H}_3$, al menor principal que se obtiene al suprimir la última fila y columna del Hessiano Orlado $\overline{H}$, es decir:

$$\overline{H}_3(x, y, z, \lambda) = \begin{vmatrix} 0 & G_x & G_y \\ G_x & L_x x & L_x y \\ G_y & L_y x & L_y y \end{vmatrix}$$

el cual coincide con el Hessiano Orlado para funciones en dos variables. Entonces, es posible demostrar y lo omitimos en este material que:

1. Existirá **máximo**, si se cumple que $\overline{H} < 0$ y $\overline{H}_3 > 0$.

2. Existirá **mínimo**, si se cumple que $\overline{H} < 0$ y $\overline{H}_3 < 0$.

Con la intención de darle contexto a la técnica, entonces nos plantearemos un problema donde se aplica el método, bajo un ambiente controlado desde el aspecto económico. Veamos a que se hace referencia.

Ejemplo 7. Hessiano Orlado

La función de utilidad de un consumidor, depende de la adquisición que éste haga de tres bienes x, y, z, en los siguientes términos:

$$U(x, y, z) = 5\ln(x) + 3\ln(y) + 2\ln(z) \ \ , \ \ x, y, z > 0$$

Si los precios unitarios de cada uno de los bienes son 8, 3 y 5 unidades monetarias (u.m.) respectivamente, determine la cantidad de cada bien que hará máxima la utilidad del consumidor, si este agota su renta que es de 500 u.m.

Para dar solución a este problema, lo primero que debemos hacer es escribirlo en términos de un problema de optimización, como lo hemos venido desarrollando. En este sentido, se considera el problema:

$$\begin{cases} \displaystyle\max_{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3} & 5\ln(x) + 3\ln(x) + 2\ln(x) \\ \text{Sujeto a:} & 8x + 3y + 5z = 500 \\ & x, y, z > 0 \end{cases}$$

Paso 1 **Función Lagrangiana**

$$L(x, y, \lambda) = 5\ln(x) + 3\ln(y) + 2\ln(xz) - \lambda\,(8x + 3y + 5z - 500)$$

Paso 2 **Condición Necesaria** Planteamos el sistema $\nabla L(x,y,z,\lambda) = \mathbf{0}$:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = \dfrac{5}{x} - 8\lambda = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y} = \dfrac{3}{y} - 3\lambda = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial z} = \dfrac{2}{z} - 5\lambda = 0 \\ \boxed{8x + 3y + 5z = 500} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boxed{8x = \dfrac{5}{\lambda}} \\ \boxed{3y = \dfrac{3}{\lambda}} \\ \boxed{5z = \dfrac{2}{\lambda}} \end{cases}$$

y al sustituir en la restricción, queda que:

$$\frac{5}{\lambda} + \frac{3}{\lambda} + \frac{2}{\lambda} = 500 \Rightarrow \frac{10}{\lambda} = 500 \Rightarrow \boxed{\lambda = \frac{1}{50}}$$

Paso 3 **Puntos Críticos:** Considerando el valor de λ obtenido, el único punto crítico que queda es justamente:

$$x = \frac{125}{4}\ ,\ y = 50\ ,\ z = 20 \Rightarrow P\left(\frac{125}{4}, 50, 20\right)$$

Paso 4 **Condición suficiente**

$$\overline{H}(x,y,\lambda) = \begin{vmatrix} 0 & 8 & 3 & 5 \\ 8 & -\frac{5}{x^2} & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -\frac{3}{y^2} & 0 \\ 5 & 0 & 0 & -\frac{2}{z^2} \end{vmatrix} = -64\left(\frac{6}{y^2z^2}\right) - 9\left(\frac{10}{x^2z^2}\right) - 25\left(\frac{15}{x^2y^2}\right)$$

de donde, $\overline{H} < 0$, pero

$$\overline{H}_3(x,y,\lambda) = \begin{vmatrix} 0 & 8 & 3 \\ 8 & -\frac{5}{x^2} & 0 \\ 3 & 0 & -\frac{3}{y^2} \end{vmatrix} = -8\left(-\frac{24}{y^2}\right) + 3\left(\frac{15}{x^2}\right) = \frac{45}{x^2} + \frac{192}{y^2} > 0$$

En efecto, los valores obtenidos antes para x, y y z maximizan la utilidad. ■

Ejercicio 1. Resolver el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3} & x^2+y^2+z^2 \\ \text{Sujeto a:} & xyz=1 \end{cases}$$

Respuesta: $P(1,1,1)$

Restricciones con desigualdad

En esta sección nos vamos a enfrentar con problemas de optimización con restricciones no lineales dadas por desigualdades. Esto es, consideramos un abierto $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$, funciones diferenciables $f : \mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}$, $G : \mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a:} & G(\mathbf{x}) \geq \mathbf{0} \end{cases}$$

Notamos que la restricción no viene en la forma estándar, es decir $G(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}$. Esto es por conveniencia en el desarrollo. En cualquier caso, podemos cambiar G por $-G$ para pasar de una forma a la otra.

La siguiente definición resultará de utilidad. Diremos que una restricción G_i es activa en un punto $\mathbf{x}$, si $G_i(\mathbf{x}) = 0$. Fijado $\mathbf{x} \in \mathcal{F}$ (donde $\mathcal{F}$ es el conjunto de las soluciones factibles), denotamos por $A(\mathbf{x}) = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_k\}$ al conjunto de índices para los cuales, las restricciones $G_{\alpha_i}(\mathbf{x}) = 0$.

Vamos a estudiar ahora las condiciones de regularidad necesarias. Diremos que un punto $\mathbf{x}$ es **regular** si los gradientes de las restricciones que son activas en $\mathbf{x}$ son linealmente independientes. Esto es, dado $\mathbf{x}$, el conjunto de vectores $\nabla G_i(\mathbf{x})$, $i \in A(\mathbf{x})$ está formado por vectores linealmente independientes. En estas condiciones, podemos establecer la regla de los multiplicadores de Lagrange para problemas con restricciones con desigualdad.

Teorema 4: Regla de los multiplicadores de Lagrange II

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n} & f(\mathbf{x}) \\ \text{Sujeto a} & G(\mathbf{x}) \geq \mathbf{0} \end{cases}$$

donde $f, G \in \mathcal{C}^1(\mathcal{U})$ con $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y con valores en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^p$ respectivamente. Supongamos que $\mathbf{x}^*$ es un minimizador local regular. Entonces existe un vector $\boldsymbol{\lambda}^* \in \mathbb{R}^m_+$ de constantes positivas tal que $\lambda_i^* G_i(\mathbf{x}^*) = 0$, para todo $i = 1, \ldots, m$ y $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ es un punto crítico de la función Lagrangiana:

$$L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i G_i(\mathbf{x})$$

□

La condición de primer orden sobre la función Lagrangiana, se lee:

$$\nabla f(x) - \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla G_i(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Como $\lambda_i \geq 0$, esto implica que el vector $\nabla f(\mathbf{x})$ es una combinación lineal con coeficientes positivos de los gradientes de ∇G_i. Además, tenemos la condición $\lambda_i G_i(\mathbf{x}) = 0$. Esto implica que solamente los gradientes de las restricciones activas son necesarios para la combinación lineal.

A efectos prácticos, podemos reducir un problema con restricciones de desigualdad a un problema de restricciones de igualdad introduciendo variables de exceso. En el siguiente ejemplo mostramos cómo.

Ejemplo 8.

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{x\in\mathbb{R}} & x^2 \\ \text{Sujeto a:} & x + 1 \geq 0 \end{cases}$$

La solución de este problema es bastante obvia, ya que el valor $x = 0$ es una de

las soluciones factibles. Entonces, para aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange, es necesario convertir la restricción en igualdad y para ello, introducimos una variable de exceso $e > 0$. Vamos a substraer directamente la cantidad y^2 para asegurarnos que estamos introduciendo una cantidad positiva. Por tanto,

- Estandarizamos el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} & x^2 \\ \text{Sujeto a:} & x + 1 - y^2 = 0 \end{cases}$$

- Los gradientes de las funciones vienen dados por $\nabla f(x,y) = (2x,0)^T$ y $\nabla G(x,y) = (1,-2y)^T$. La ecuación de Lagrange queda:

$$(2x,0)^T - \lambda(1,-2y)^T = (0,0)^T \Longrightarrow \begin{cases} 2x = \lambda \\ 2\lambda y = 0 \end{cases}$$

Lo que indica que la solución es $(x,\lambda) = (0,0)$.

5.6 Condiciones suficientes para restricciones no lineales

Recordamos que, para un problema de optimización sin restricciones (esto es, el estudio del mínimo (o el máximo) de una función) se consiguen condiciones suficientes para la existencia de un mínimo local cuando se cuenta con la segunda derivada. Vamos a terminar este tema dando resultados análogos para problemas de optimización con restricciones. En el caso sin restricciones, podemos garantizar que un punto $\boldsymbol{x}^*$ realiza un mínimo local de una función f si:

- $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = 0$,

- $\nabla^2 f(\boldsymbol{x}^*)$ es definida positiva.

Recordamos que $\nabla^2 f$ es la matriz Hessiana[1]. La gran diferencia con los problemas con restricciones es que la geometría del conjunto de soluciones factibles puede ser complicada. En particular, la segunda derivada de la función objetivo que verificar las condiciones en un espacio vectorial distinto a $\mathbb{R}^n$.

Para ser más concretos, consideramos primero el problema con restricciones de igualdad:

$$\begin{cases} \min\limits_{x \in \mathbb{R}^n} & f(\boldsymbol{x}) \\ \text{Sujeto a:} & H(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}. \end{cases}$$

Dado $\boldsymbol{x} \in \mathcal{U}$, la matriz Jacobiana de $DH(\boldsymbol{x})$ tendrá medidas $p \times n$. Con $p \leq n$. En particular tendrá un núcleo al que denotaremos por $T(\boldsymbol{x})$. Esto es:

$$T(\boldsymbol{x}) = \{q \in \mathbb{R}^n \ : \ DH(\boldsymbol{x})\boldsymbol{q} = \boldsymbol{0}\}.$$

El resultado de suficiencia de para el problema es:

Teorema 5: Condiciones suficientes para problemas con igualdad

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \min\limits_{x \in \mathbb{R}^n} & f(\boldsymbol{x}) \\ \text{Sujeto a:} & H(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}. \end{cases}$$

Con f y H funciones de clase $\mathcal{C}^2$. Sea $\boldsymbol{x}^*$ una solución factible del problema. Suponemos que existe un vector $\boldsymbol{\lambda}^*$ tal que:

1. $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) - \sum\limits_{i=1}^{p} \lambda_i^* \nabla H_i(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0}$,
2. Se cumple que:
$$q^T \left[\nabla^2 f(\boldsymbol{x}^*) - \sum_{i=1}^{p} \lambda_i \nabla^2 H_i(\boldsymbol{x}^*) \right] \boldsymbol{x} > 0,$$
para todo $\boldsymbol{x} \in T(\boldsymbol{x}^*)$ no nulo. Entonces x^* es un mínimo local de f.

[1] Hemos desestimado la notación del Tema 1 porque podría causar confusión.

Éste teorema utiliza la formulación Lagrangiana y aplica el resultado para problemas sin restricciones. Utilizando el mismo argumento, podemos encontrar un teorema para el caso general, el que incluye restricciones de igualdad y de desigualdad.

Teorema 6: Condiciones suficientes para el problema general

Consideramos el siguiente problema de optimización.

$$\begin{cases} \min\limits_{x \in \mathbb{R}^n} & f(\boldsymbol{x}) \\ \text{Sujeto a:} & G(\boldsymbol{x}) \geq \boldsymbol{0} \\ & H(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}. \end{cases}$$

Con f, G y H funciones de clase $\mathcal{C}^2$. Sea $\boldsymbol{x}^*$ una solución factible del problema. Suponemos que existen vectores $\boldsymbol{\lambda}^* \in \mathbb{R}^p$ y $\boldsymbol{\mu}^* \in \mathbb{R}^m_+$, tal que:

1. $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) - \sum\limits_{i=1}^{p} \lambda_i^* \nabla H_i(\boldsymbol{x}^*) - \sum\limits_{i=1}^{m} \mu_i^* \nabla G_i(\boldsymbol{x}^*) = \boldsymbol{0},$
2. Se cumple que:
$$\boldsymbol{q}^T \left[\nabla^2 f(\boldsymbol{x}^*) - \sum_{i=1}^{p} \lambda_i \nabla^2 H_i(\boldsymbol{x}^*) - \sum_{i=1}^{m} \mu_i^* \nabla^2 G_i(\boldsymbol{x}^*) \right] \boldsymbol{q} > \boldsymbol{0},$$
para todo $\boldsymbol{q} \in T(\boldsymbol{x}^*)$ no nulo. Entonces x^* es un mínimo local de f.

Consideremos el problema:

$$\begin{cases} \max\limits_{x \in \mathbb{R}^n} & f(\boldsymbol{x}) \\ \text{Sujeto a:} & G(\boldsymbol{x}) \leq b \end{cases}$$

donde la función de Lagrange, está dada por:

$$L(\boldsymbol{x}, \lambda) = f(\boldsymbol{x}) - \lambda[G(\boldsymbol{x}) - b]$$

Diremos que $(\boldsymbol{x}^*, \lambda^*)$ es punto estacionario de la función de Lagrange,si verifica las

siguientes condiciones:

$$❶\ \frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) = 0 \qquad ❷\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) = 0$$

$$❸\ \lambda \frac{\partial L}{\partial \lambda}(\mathbf{x}^*, \lambda^*) = 0 \qquad ❹\ \lambda^* \geq 0$$

La segunda condición implica claramente que $G(\mathbf{x}) \leq b$, por lo que vemos que aquí pedimos únicamente que el punto sea admisible. De la tercera condición se deduce fácilmente que:

$$\lambda_i^*[G_i(\mathbf{x}^*) - b] = 0$$

De aquí obtenemos las condiciones de "**holgura complementaria**", que son:

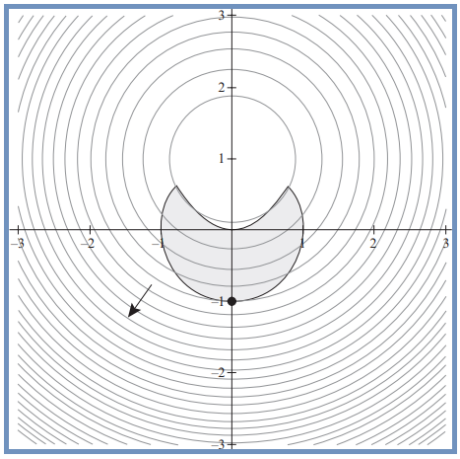
1. Si $\lambda_i^* > 0$ ➔ $G_i(\mathbf{x}*) - b = 0$, es decir, la restricción i-ésima es activa en $\mathbf{x}*$.
2. Si $G_i(\mathbf{x}^*) - b < 0$ ➔ $\lambda_i^* = 0$, es decir, si la restricción i-ésima es inactiva en $\mathbf{x}^*$, el multiplicador asociado es cero.

Ejemplo 9.

Consideramos el problema:

$$\begin{cases} \displaystyle\max_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} & x^2 + (y-1)^2 \\ \text{Sujeto a} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ & x^2 - y \geq 0 \end{cases}$$

Paso 1 **Gráfica**



Observaciones:

❶ El conjunto de oportunidades es el área sombreada; dicho conjunto es compacto y la función objetivo continua, por lo que se verifica el teorema de Weierstrass, pudiendo afirmar que existen, al menos, un mínimo y un máximo global.

❷ Por otra parte, el conjunto de oportunidades no es convexo y la función objetivo tampoco es convexa; por tanto, no se verifica el teorema local-global de máximo, no pudiendo afirmar si los máximos serán globales. Por tanto, tampoco se verifican las condiciones de segundo orden dadas.

❸ La dirección de la curva de nivel nos indica que el máximo está sobre la primera restricción, que es la circunferencia; la segunda restricción, la parábola, es inactiva en el máximo.

Paso 2 Transformación de las desigualdades en "$\leq$".

$$\begin{cases} \operatorname*{máx}_{(x,y)\in\mathbb{R}^2} & x^2+(y-1)^2 \\ \text{Sujeto a} & x^2+y^2\leq 1 \\ & -x^2+y\leq 0 \end{cases}$$

Paso 3 Función Lagrangiana:

$$L(x,y,\lambda_1,\lambda_2)=x^2+(y-1)^2-\lambda_1(x^2+y^2-1)-\lambda_2(-x^2+y)$$

Paso 4 Aplicamos las condiciones ❶ y ❷

$$\frac{\partial L(x,y,\lambda_1,\lambda_2)}{\partial x}=2x-2x\lambda_1-2x\lambda_2=0 \tag{3}$$

$$\frac{\partial L(x,y,\lambda_1,\lambda_2)}{\partial y}=2(y-1)-2y\lambda_1-\lambda_2=0 \tag{4}$$

$$\frac{\partial L(x,y,\lambda_1,\lambda_2)}{\partial \lambda_1}=-(x^2+y^2-1)\geq 0 \tag{5}$$

$$\frac{\partial L(x,y,\lambda_1,\lambda_2)}{\partial \lambda_2}=-(-x^2+y)\geq 0 \tag{6}$$

Paso 5 Las condiciones de holgura complementaria y no negatividad de los multiplicadores ❸ y ❹, están dadas por:

$$\lambda_1 \frac{\partial L(x,y,\lambda_1,\lambda_2)}{\partial \lambda_1} = -\lambda_1(x^2+y^2-1) = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ x^2+y^2 = 1 \end{cases}$$

$$\lambda_2 \frac{\partial L(x,y,\lambda_1,\lambda_2)}{\partial \lambda_2} = -\lambda_2(-x^2+y) = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} \lambda_2 = 0 \\ x^2 = y \end{cases}$$

$$\lambda_1 \geq 0 \ , \ \lambda_2 \geq 0$$

A partir de las condiciones de holgura complementaria, y con la ayuda de la gráfica, las ramas que tenemos que tomar son:

$$\boxed{x^2+y^2=1} \quad \text{y} \quad \boxed{\lambda_2 = 0}$$

Paso 6 Sustituyendo en (3) y (4) obtenemos:

$$2x - 2x\lambda_1 = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \lambda_1 = 1 \end{cases} \quad \text{y} \quad 2(y-1) - 2y\lambda_1 = 0$$

Según la gráfica $x = 0$, y por tanto escogemos esa opción. Si $x = 0$, entonces de la expresión $x^2+y^2 = 1$ elegimos $y = -1$ (la opción $y = 1$ se descarta observando el gráfico).

Paso 7 Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$2(y-1) - 2y\lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

Obtenemos $\lambda_1 = 2$, de forma que el punto estacionario es $(0,-1,2,0)$.

Paso 8 No se cumplen las condiciones de convexidad, pero podemos asegurar que el punto es máximo global según vemos en la gráfica. Por último, el valor máximo de la función es:

$$\boxed{f_{max}(0,-1) = 4}$$